

הנחיות לבחינה

- (1) משך הבחינה: שלוש שעות.
- (2) אין להשתמש בכל חומר עזר (כולל מחשבוני) חוץ מדף נוסחאות לפלס שיסופק לכם. אם לא קיבלתם דף נוסחאות, עליכם לבקש אחד.
- (3) יש לענות רק במחברת הבחינה. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
- (4) אין להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- (5) ניתן לקבל מחברת טיוטא, אך היא לא תימסר ולא תיבדק.
- (6) אין לכתוב בעפרון או עט מחיק.
- (7) עליך למלא בעמוד השער את כל הפרטים חוץ משמך.
- (8) יש לנמק היטב ובפירוט את התשובות (גם בשאלות החישוביות). כמו כן, יש לציטט במדויק כל משפט שאת/ה משתמש/ת בו כולל ניסוח מדויק ובדיקת תנאים.
- (9) **מילואים:** שאלה 3 תהווה שאלת תחליף לציון בחן האמצע למילואימניקים הזכאים לתחליף שכזה.

בהצלחה!

שאלה 1 20%:

- א. 4% בדקו כי הפונקציה e^x הינה פתרון של המד"ר $(1 - 2x)y'' + 2y' + (2x - 3)y = 0$.
- ב. 6% מצאו פתרון שני שאינו כפולה בסקלר של e^x עבור $x < \frac{1}{2}$.
- ג. 4% בדקו כי הפונקציה שקיבלתם בסעיף ב' הינה אכן פתרון של המד"ר עבור $x < \frac{1}{2}$.
- ד. 6% מצאו את הפתרון של המד"ר המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 1$ $y'(0) = 2$. האם יש פתרון של המד"ר המוגדר על כל הישר הממשי המקיים את תנאי ההתחלה?

שאלה 2 20%:

- א. 15% פתרו את המד"ר $x^2 y'' - 2y = x^2$ עם תנאי ההתחלה $y(1) = 1$ $y'(1) = 1$. רשמו את תחום ההגדרה של הפתרון.
- ב. 5% רשמו את צורת הפתרון הפרטי לפי שיטת השוואת מקדמים עבור המד"ר (אין צורך למצוא את הקבועים)
- $$y''' - 4y' = 3x + 10\cos(x)$$

שאלה 3 20%:

יהי $y(x)$ פתרון של המד"ר $y'' - xy' + 3y = 0$ ביחד עם תנאי ההתחלה $y(0) = 0$ $y'(0) = 6$. מצאו את $y'''(6)$.

שאלה 4 20%:

פתרו את המד"ר הבאה בעזרת התמרת לפלס עבור $t \geq 0$

$$y'' + 4y = g(t) \quad y(0) = y'(0) = 0$$
$$g(t) = \begin{cases} 3\sin(t) & 0 \leq t < 2\pi \\ 0 & 2\pi \leq t \end{cases}$$

זכרו כי $\sin(t) = \sin(t + 2\pi) = \sin(t - 2\pi)$.

שאלה 5 20%:

א. 15% פתרו את המערכת

$$x' = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

ב. 5% אילו מהפתרונות של סעיף א' שואפים לאפס כאשר t שואף לאינסוף? אילו מהפתרונות של סעיף א' שואפים לאפס כאשר t שואף למינוס אינסוף?

